GPOI · UNITÀ 3

L'economia circolare

Prendere, produrre, buttare: per due secoli l'economia ha funzionato così. Che cosa cambia se un prodotto viene progettato fin dall'inizio per durare, essere riparato e rinascere?

PER COMINCIARE

Il tuo smartphone di prima, dove è finito?

SONDAGGIO

- **A** In un cassetto
- **B** Venduto o regalato
- **C** Portato alla raccolta dei rifiuti elettronici
- **D** Lo uso ancora, per altro

DUE MODELLI

Dalla linea al cerchio

Economia lineare

prendi → produci → usa → butta

Il valore dei materiali si perde a fine vita. Presuppone risorse infinite e discariche infinite.

Economia circolare

progetta → usa → ripara → riusa → ricicla

Prodotti e materiali restano in uso il più a lungo possibile, al valore più alto; il rifiuto è un errore di progettazione.

> Non è solo riciclo: il riciclo è l'ultimo giro del cerchio. Prima vengono durata, manutenzione, riparazione e riuso.

I PRINCIPI

Tre principi, guidati dalla progettazione

> **Eliminare rifiuti e inquinamento. Far circolare prodotti e materiali al loro valore più alto. Rigenerare la natura.**

Ellen MacArthur Foundation, i tre principi dell'economia circolare

METTI IN ORDINE

La vita circolare di uno smartphone

1. Raccolta come RAEE e recupero dei materiali
2. Riparazione dello schermo rotto
3. Progettazione: batteria sostituibile, viti invece di colla
4. Uso, con aggiornamenti software per molti anni
5. Produzione con una parte di materiali riciclati
6. Ricondizionamento e vendita a un secondo proprietario

QUIZ A TRABOCCHETTO

Nella gerarchia dei rifiuti dell'UE, che cosa viene prima di tutto?

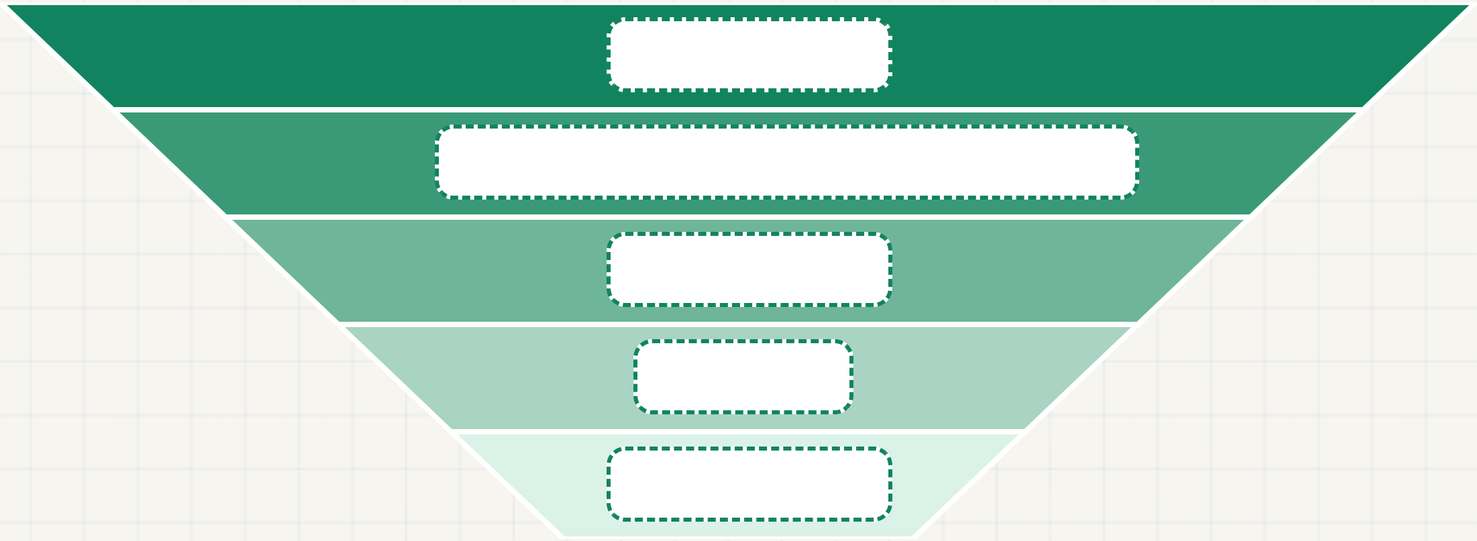
QUIZ

- **A** Il riciclaggio
- **B** Il recupero di energia bruciando i rifiuti
- **C** La prevenzione: non produrre il rifiuto
- **D** Il riutilizzo

DIRETTIVA 2008/98/CE

La gerarchia dei rifiuti

Recupero | Prevenzione | Esportazione | Smaltimento | Preparazione per il riutilizzo | Riciclaggio



durata, meno imballaggi

controllare, pulire, riparare

trasformare in nuova materia

per esempio di energia

discarica: l'ultima scelta

LE 3R

Ridurre, riutilizzare o riciclare?

CARTE DA SISTEMARE

- Pile dalla plastica delle bottiglie
- Stampare fronte-retro
- Carta da macero
- Imballaggio più leggero
- Bottiglie di vetro a rendere
- Donare i vecchi tablet
- Software che consuma meno
- Oro dalle schede elettroniche
- Vendere PC ricondizionati

Ridurre	Riutilizzare	Riciclare

L'UNIONE EUROPEA

Le regole che spingono verso il cerchio

Piano d'azione 2020

Parte del Green Deal europeo: rendere circolari i prodotti, a partire da elettronica, batterie, imballaggi, tessile.

Ecodesign e passaporto

Il regolamento (UE) 2024/1781 fissa requisiti su durata, riparabilità, riciclabilità e introduce il passaporto digitale del prodotto.

Diritto alla riparazione

La direttiva (UE) 2024/1799 rende più facile e conveniente far riparare i prodotti.

RAEE

La direttiva 2012/19/UE regola raccolta e trattamento dei rifiuti elettronici.

Caricatore unico

La direttiva (UE) 2022/2380 impone l'USB-C per smartphone e molti altri dispositivi.

In Italia

RAEE: ritiro "uno contro uno" in negozio e "uno contro zero" per i piccoli apparecchi nei negozi grandi.

ABBINA

Ogni regola al suo scopo

Piano d'azione 2020	Strategia UE per rendere circolare l'economia europea
Regolamento ecodesign	Una sola presa, USB-C, per molti dispositivi
Diritto alla riparazione	Requisiti di progettazione e passaporto digitale dei prodotti
Direttiva RAEE	Riparare deve essere più facile e conveniente che ricomprare
Caricatore unico	Raccolta e trattamento dei rifiuti elettronici

AL COMPUTER · 25 minuti

Comprare nuovo o allungare la vita dei PC?

	A	B	C
1	Scenario (6 anni)	€ per PC	PC a fine vita
2	A: nuovo ogni 3 anni	2 × 900	2
3	B: nuovo + aggiornamento	900 + 150	1
4	C: ricondizionato ogni 3 anni	2 × 550	2

1. Il laboratorio ha 25 PC. Prezzi e pesi sono valori di esempio.
2. In **Calc** calcola per ogni scenario il costo totale in 6 anni per 25 PC.
3. Calcola i kg di RAEE prodotti (2 kg a PC dismesso).
4. Scrivi quale sceglieresti e perché, citando una delle 3R.
5. Salva come **circolare_cognome.ods**.

Controllo: A 45 000 €, B 26 250 €, C 27 500 €; RAEE: A 100 kg, B 50 kg.

ECONOMIA CIRCOLARE E INDUSTRIA 4.0

I dati fanno girare il cerchio

Sensori IoT

Sanno come e quanto si usa un prodotto: manutenzione solo quando serve.

Manutenzione predittiva

Intervenire prima del guasto allunga la vita delle macchine.

Gemello digitale

Si progetta e si prova lo smontaggio in virtuale, prima di produrre.

Passaporto digitale

Materiali, ricambi e istruzioni leggibili da un codice sul prodotto.

> Il cambio di modello: dal vendere oggetti al vendere il **servizio** che l'oggetto offre.

MODELLI DI BUSINESS CIRCOLARI

Che modello usa questa impresa?

CARTE DA SISTEMARE

- Telefono con batteria sostituibile
- Noleggio di PC con assistenza
- Metalli recuperati dai RAEE
- Centro di riparazione
- Car sharing
- Pneumatici pagati a chilometro
- Funghi coltivati sui fondi di caffè
- App per prestarsi gli attrezzi

Prodotto come servizio	Allungare la vita	Recupero delle risorse	Condivisione

QUIZ

Un'impresa non vende lavatrici: le noleggia e si fa pagare a lavaggio

QUIZ

Perché questo modello è più circolare della vendita?

A Perché il cliente spende sempre meno

B Perché l'impresa resta proprietaria: le conviene una lavatrice durevole e riparabile

C Perché una lavatrice noleggiata consuma meno acqua

D Non lo è: produce gli stessi rifiuti

IN GRUPPO · 35 minuti

Dal libro: Iris Skrami e Gabriele Trapani

1. Leggete nel libro la scheda dedicata a Iris Skrami e Gabriele Trapani.
2. Rispondete: quale problema risolvono? Quale risorsa recuperano? Quale R e quale modello di business usano? Quali SDG toccano?
3. Fate una mini SWOT del loro progetto (2 voci per quadrante).
4. Ora tocca a voi: scegliete un oggetto informatico (mouse, cuffie, cover, router) e proponete 3 modifiche circolari, una per ogni R.
5. Salvate in **Writer** come **circolare_gruppo.odt**.

Controllo: ogni modifica dice che cosa cambia nel progetto e chi ci guadagna (impresa, cliente, ambiente).

IERI E OGGI

Un robot che separa i rifiuti



All'esame

L'economia circolare unisce GPOI (modelli di business, ciclo di vita del prodotto), l'unità sull'Industria 4.0 (IoT, dati) e l'educazione civica (Agenda 2030, obiettivo 12). Il passaporto digitale del prodotto è un ottimo esempio di sistema informativo.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole giuste

lineare | servizio | circolare | RAEE | riciclo | prevenzione

Nell'economia _____ i prodotti restano in uso il più a lungo possibile.

Nella gerarchia dei rifiuti il primo posto spetta alla _____.

I rifiuti elettronici si chiamano _____.

Pagare a lavaggio invece di comprare la lavatrice è un prodotto come _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Dalla linea al cerchio: il rifiuto è un errore di progetto
- Prevenzione, riutilizzo, riciclo, recupero, smaltimento
- Le 3R: ridurre, riutilizzare, riciclare
- UE: ecodesign, passaporto digitale, riparazione, RAEE
- Industria 4.0: sensori, dati, gemello digitale
- Prodotto come servizio: conviene che duri

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.